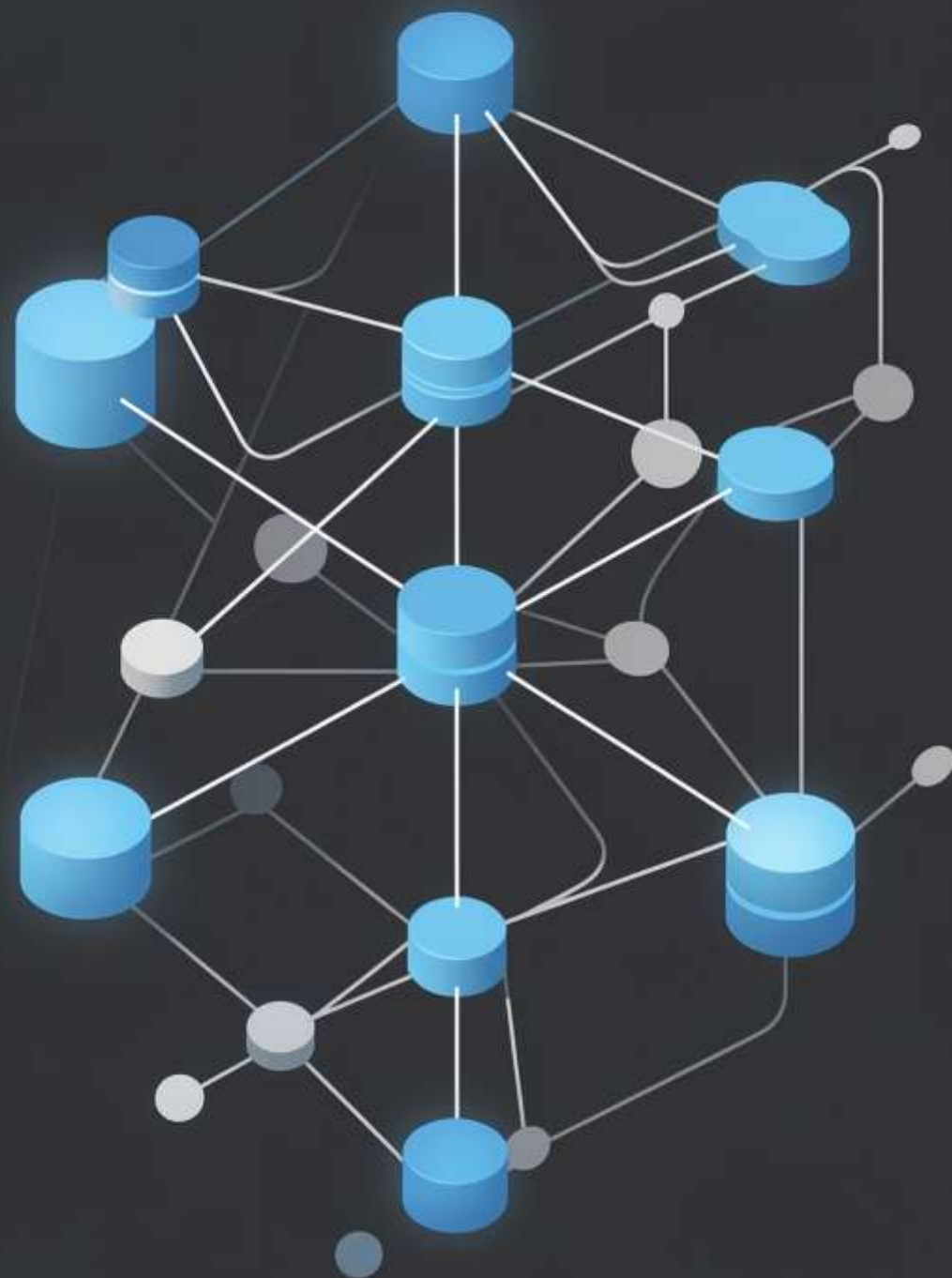




Arquitecturas de Bases de Datos

Resumen Semana 01 — Universidad Peruana Los Andes

ARQUITECTURAS · NOSQL · TENDENCIAS 2026

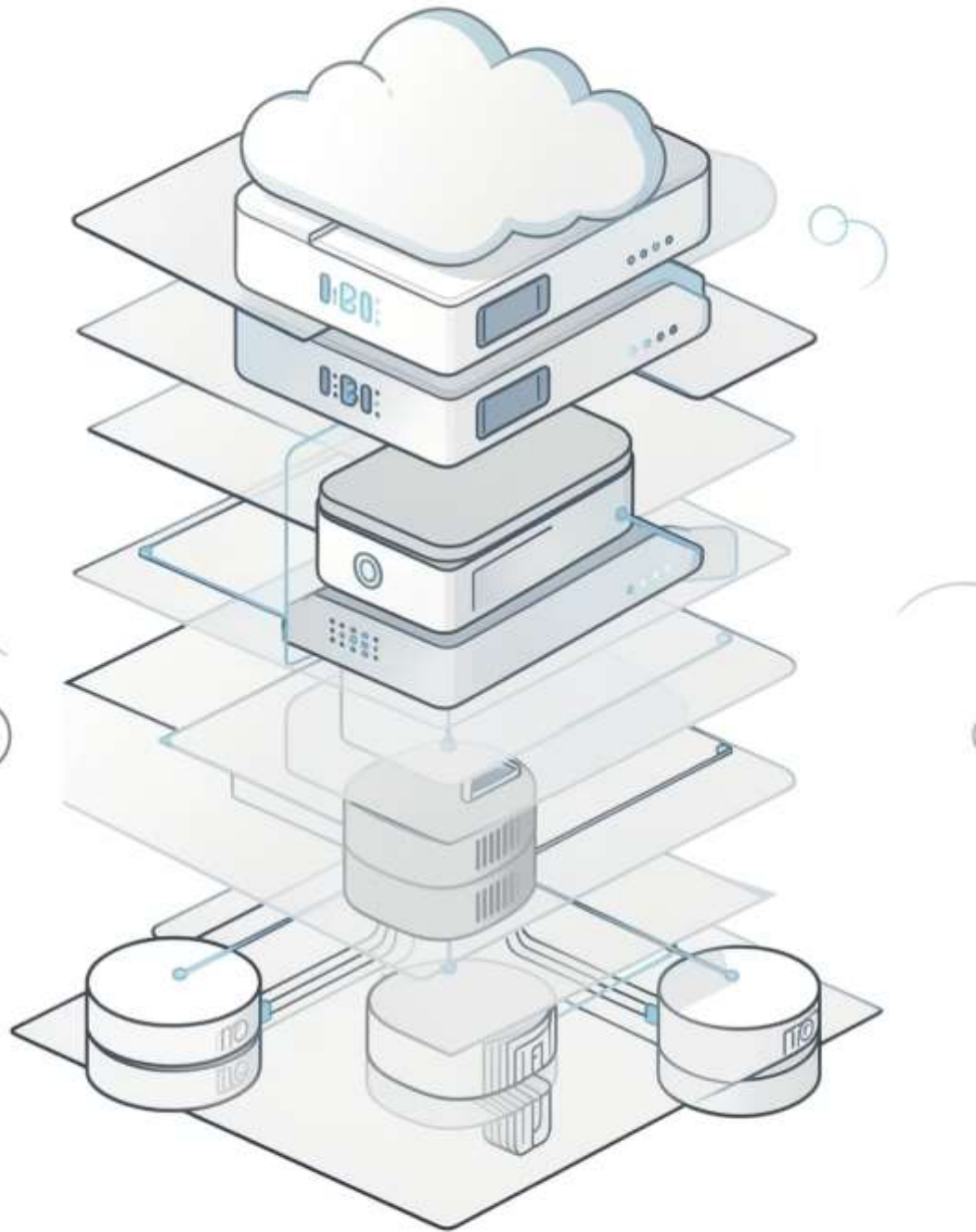
Modelo ANSI-SPARC



Estándar conceptual que separa la lógica de los datos del almacenamiento físico. Su objetivo es proporcionar **independencia de datos** y ocultar la complejidad física a los usuarios finales.

- **Nivel externo:** vistas personalizadas para usuarios
- **Nivel conceptual:** estructura lógica global gestionada por el DBA
- **Nivel interno:** detalles del almacenamiento físico y hardware

Arquitecturas por Niveles (Tiers)



1

1 Nivel

Todo en una máquina

2

2 Niveles

Cliente-servidor directo

3

3 Niveles

Con capa intermedia o servidor de aplicaciones

4

4 Niveles

Múltiples capas para lógica de negocio y acceso a datos

NoSQL: Más Allá de lo Relacional

Surgió para resolver limitaciones de los RDBMS en **escalabilidad horizontal** y el alto costo de operaciones como los joins.

Clave-Valor

Extremadamente rápidos

Columnares

Ideales para analítica

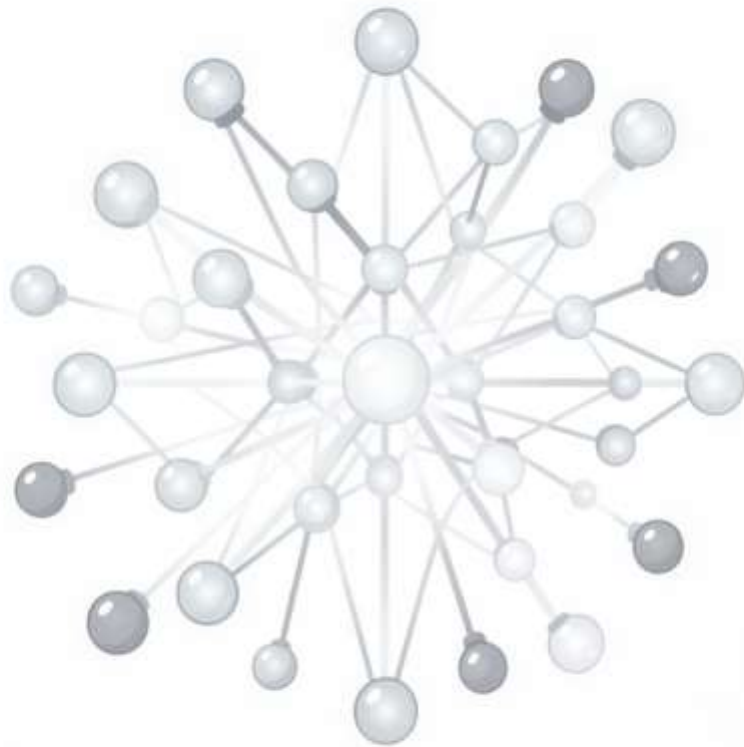
Documentos

Flexibles, usan JSON

Grafos

Relaciones complejas

NewSQL y Bases de Datos Vectoriales



NewSQL

Combina rendimiento y escalabilidad de NoSQL con garantías **ACID** (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) de las bases de datos relacionales. Ideal para cargas de trabajo **OLTP**.

Bases de Datos Vectoriales

Almacenan datos no estructurados (imágenes, texto) como vectores de alta dimensión. Fundamentales en **IA generativa y LLM**, usando similitud coseno para búsqueda semántica.

Bases de Datos Distribuidas

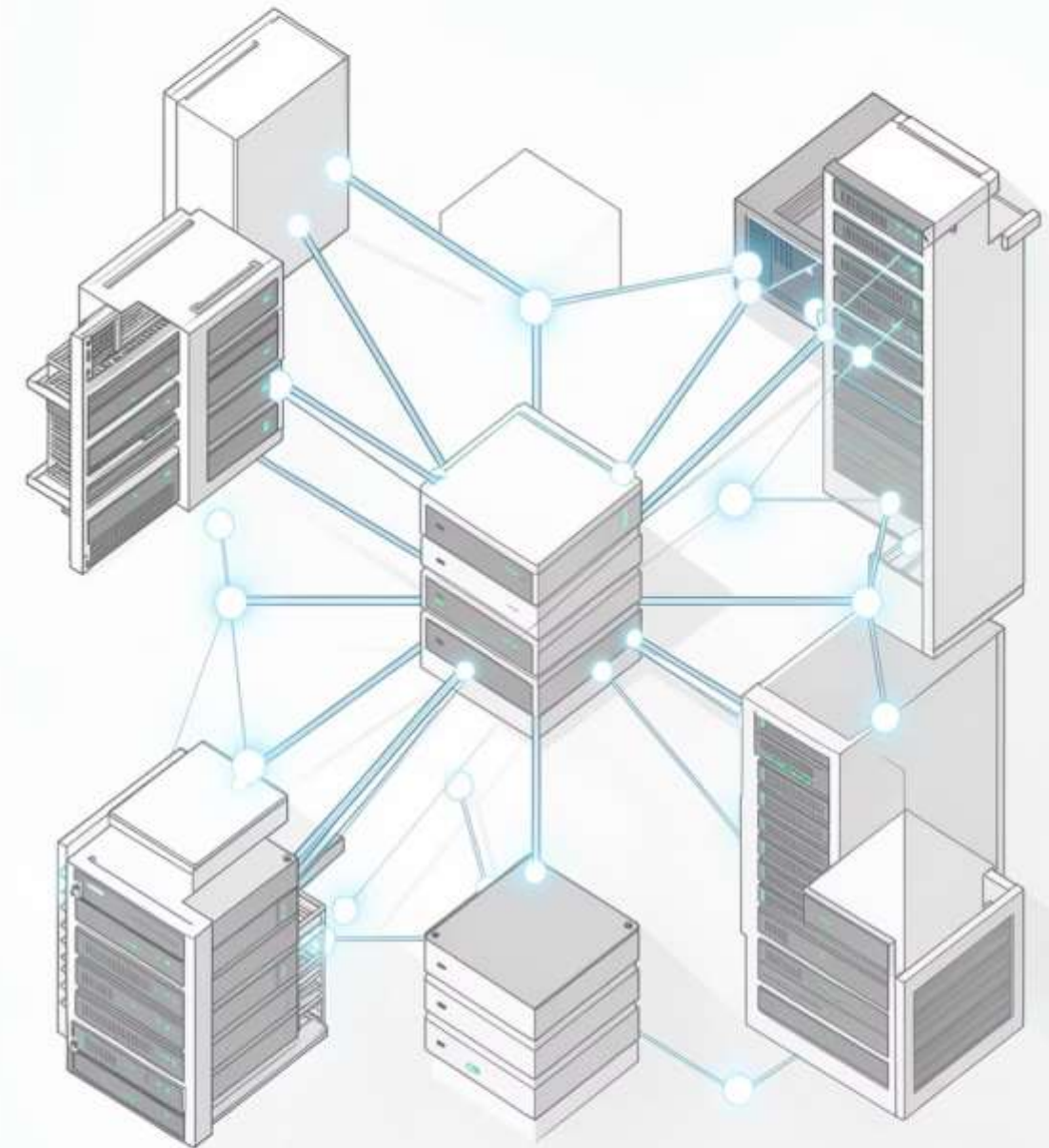
Funcionan como una única unidad lógica pero almacenan datos en múltiples nodos interconectados, lo que ahorra costes y mejora la tolerancia a fallos.

Homogéneas

Mismo hardware y software en todos los nodos

Heterogéneas

Nodos con configuraciones diversas



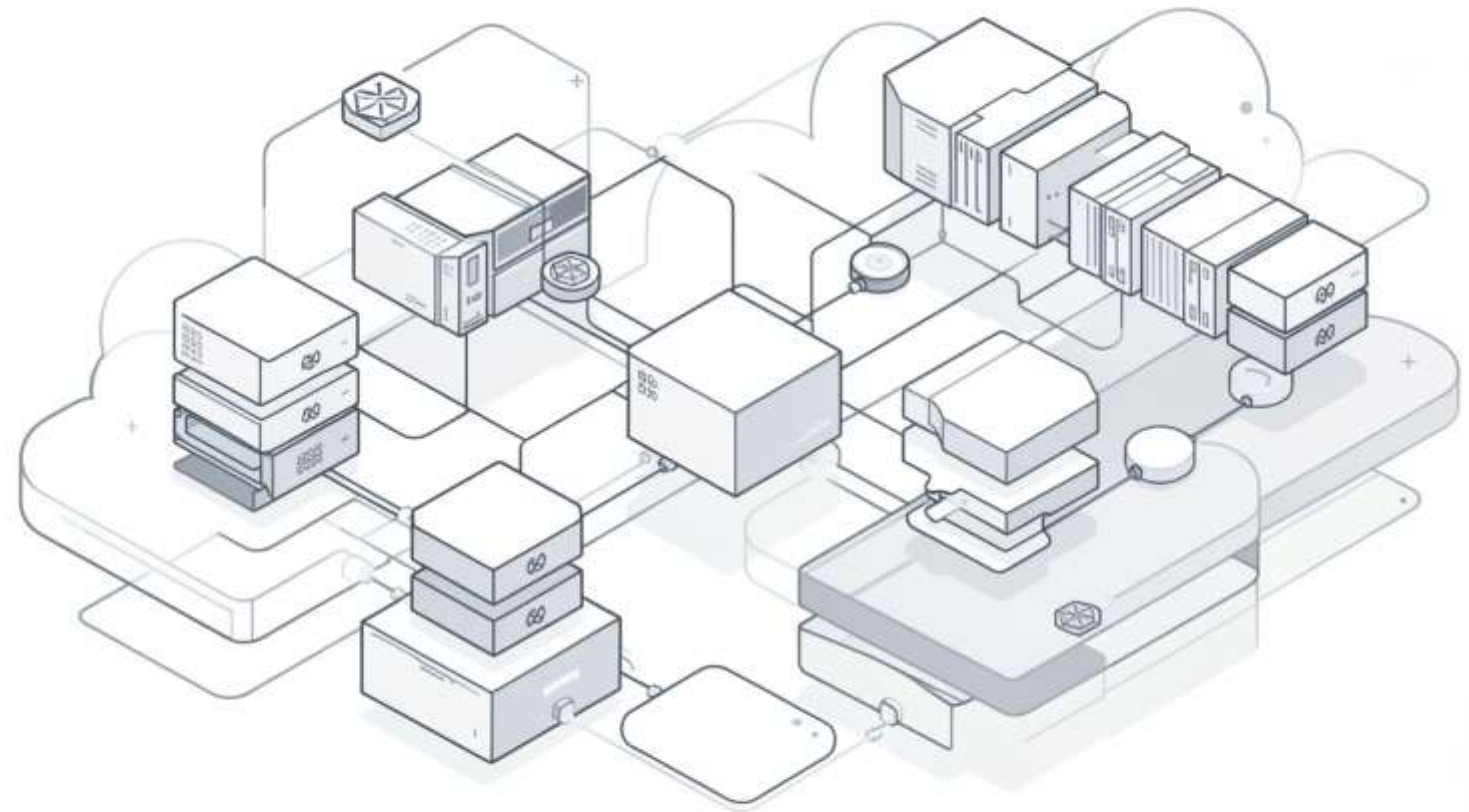
Microservicios y Serverless

Base de Datos por Microservicio

Cada servicio es autónomo y escala de forma independiente, aunque introduce desafíos en la consistencia de los datos.

Serverless

El proveedor de nube gestiona la infraestructura, ejecutando funciones bajo demanda. Ventajas: escalabilidad automática y pago exclusivo por tiempo de ejecución. Desafío: latencia en el **arranque en frío**.



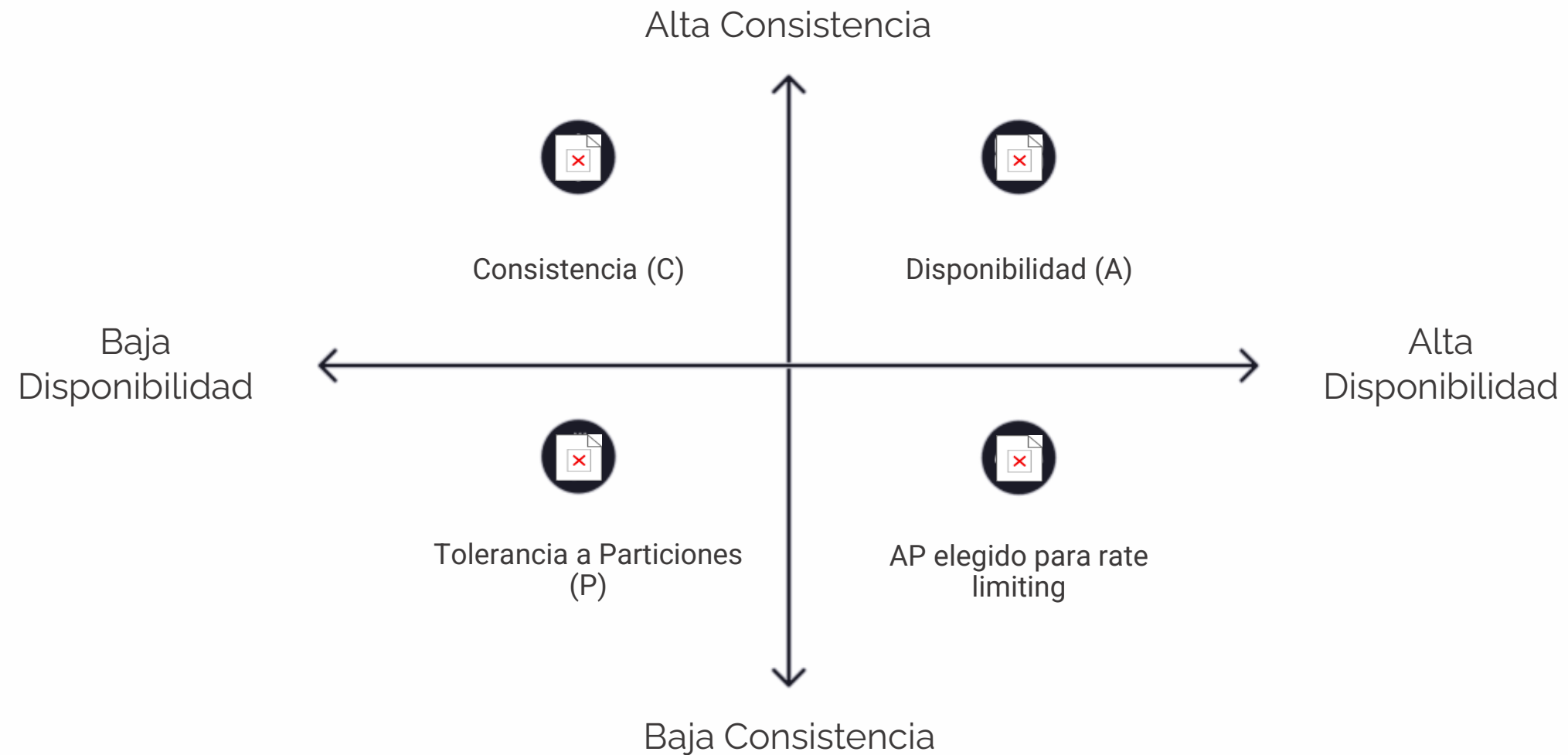
Rate Limiting y Teorema CAP

Algoritmos de Rate Limiting

Protegen recursos contra picos de tráfico. El algoritmo de **Ventana Deslizante (Rolling Window)** es preferido por su precisión temporal, implementándose con **Redis Sorted Sets** y scripts de Lua para operaciones atómicas.

Teorema CAP

En sistemas distribuidos, se debe elegir entre **Consistencia**, **Disponibilidad** y **Tolerancia al Particionamiento**. Muchos sistemas de rate limiting eligen el modelo **AP**, aceptando consistencia eventual a cambio de que el servicio nunca deje de responder.





TENDENCIAS 2026

El Futuro de los Datos



Lakehouse & Data Mesh

Dominio del modelo **Lakehouse** (flexibilidad de data lakes con rendimiento de data warehouses) y enfoque **Data Mesh** (datos como producto por dominios de negocio).



Automatización e IA

Ingeniería de datos automatizada mediante **DataOps**; **Decision Intelligence** permite que los sistemas recomienden o ejecuten acciones en tiempo real con aprendizaje automático.



Gobernanza Adaptativa

Evolución hacia **Governance as Code**, con políticas evaluadas en tiempo real según el rol del usuario y la sensibilidad del c

Conceptos Clave — Semana 01

01

Arquitecturas Fundamentales

Modelo ANSI-SPARC y arquitecturas por niveles (1, 2, 3 y N niveles).

02

NoSQL, NewSQL y Vectoriales

Clave-valor, columnares, documentos, grafos; NewSQL con garantías ACID; bases vectoriales para IA generativa.

03

Sistemas Distribuidos

Bases de datos distribuidas, microservicios autónomos y modelo serverless.

04

Concurrencia y CAP

Rate limiting con Ventana Deslizante en Redis; teorema CAP y modelo AP.

05

Tendencias 2026

Lakehouse, Data Mesh, DataOps, Decision Intelligence y Governance as Code.